

● MIT Sloan — Agentic AI for Global Industry | Modulo 3

Recomendacion al Directorio

Contract Sentinel — Mesa de Control Digital JJC

Organizacion: JJC

Autor: Hilthon Lliuyacc Leon — Senior Project Controller

Fecha: Mayo 2026

Clasificacion: Confidencial — Solo Directorio

Version: 1.0

TABLA DE CONTENIDOS

A. Las Tres Recomendaciones

- Recomendacion 1: El QUE — Postura Estrategica
- Recomendacion 2: El COMO — Diseno e Implementacion
- Recomendacion 3: El ESCALAR — Gobernanza Responsable

B. Creacion de Valor

- B1. Valor en Cinco Dimensiones
- B2. Narrativa de ROI — Corto y Largo Plazo

C. El Pedido y el Compromiso

D. Resumen Ejecutivo

A. LAS TRES RECOMENDACIONES

Recomendacion 1: El QUE — Postura Estrategica

JJC debe pionerear la adopcion de IA agentica a traves de un despliegue controlado de **Contract Sentinel** — nuestro flujo de trabajo de monitoreo autonomo de cumplimiento y costos — en nuestros proyectos de mineria e infraestructura de mayor complejidad.

Este flujo de trabajo es el ancla ideal para nuestra curva de aprendizaje inicial: es genuinamente multi-paso, conecta tres funciones centrales que hoy operan como islas de verdad aisladas, involucra juicio humano en puntos de decision de alto impacto, y cuenta con una linea base clara y medible desde el primer dia (ciclos de aprobacion de 30-45 dias habiles, tasa de error del 12% en reportes de costos, y hasta USD 1,000 por transaccion de control manual).

Como organizacion posicionada actualmente como AI-first por decreto ejecutivo pero aun no AI-native por instinto, nuestra unica restriccion verdaderamente vinculante no es la tecnologia en si, sino la gobernanza de datos. Un controlador humano puede navegar datos financieros, de cronograma y contractuales fragmentados a traves de pura experiencia; un agente de IA no puede.

Al utilizar autorizaciones preposicionadas para comprimir los ciclos de aprobacion de 45 dias a menos de 15, mientras simultaneamente saneamos nuestra infraestructura de datos durante el despliegue, no solo releguaremos los errores de reporte a niveles marginales — construiremos un cortafuegos financiero alrededor de nuestros proyectos.

Recomendacion 2: El COMO — Diseno e Implementacion

JJC no esta desplegando un chatbot. Estamos construyendo una **Mesa de Control Digital** sobre modelos fundacionales existentes para proveer a nuestro equipo de un escudo financiero que amplifica su juicio estrategico. Nuestro objetivo especifico es erradicar el caos de coordinacion que actualmente drena el talento de nuestros Gestores de Cambios, Administradores de Contratos, Controladores de Costos y Planificadores.

Esta capacidad se construye sobre una estrategia tecnologica deliberada: arrendamos acceso a modelos de frontera como Claude 3.5 Sonnet o GPT-4o, mientras JJC retiene la propiedad interna completa del framework de orquestacion LangChain y un **Circuit Breaker** deterministico en Python que garantiza seguridad financiera absoluta.

Contract Sentinel opera como una Torre de Control Digital impulsada por siete sub-agentes especializados, todos coordinados para entregar una unica version auditable de la verdad del proyecto. Un motor Python deterministico valida cada accion financiera fuera del modelo de lenguaje, garantizando que ningun compromiso corporativo se ejecute sin firma digital humana verificada.

Los umbrales de human-in-the-loop estan calibrados con precision por rol y materialidad: el agente genera automaticamente borradores de presupuesto para variaciones de baja materialidad (bajo USD 5,000), mientras que la prerrogativa humana sigue siendo no negociable para cualquier accion que supere USD 80,000 o conlleve riesgo legal.

Recomendacion 3: El ESCALAR — Gobernanza Responsable

JJC escalara Contract Sentinel de manera responsable a traves de un marco de autonomia graduada. El sistema se lanzara en Modo Supervisado durante los primeros 90 dias y transitara a Modo Delegado solo tras cruzar la compuerta de seguridad de un DQI sostenido del 85% por 30 dias consecutivos.

- El Sub-agente de Normalizacion evolucionara a un servicio compartido para todos los futuros agentes de IA.
- La Plantilla de Restricciones Codificadas del Circuit Breaker se institucionalizara como estandar de despliegue de JJC.

- El AI Bill of Materials auditado trimestralmente establecera el nivel exacto de transparencia como credencial de gobernanza diferenciadora.

Solicitamos al Directorio: (1) mandato estrategico formal, (2) inversion inicial de USD 180,000-220,000, (3) liberacion del 30% del tiempo del Controlador designado durante 90 dias, y (4) autoridad para establecer este estandar de gobernanza de IA como politica organizacional de JJC.

B1. VALOR EN CINCO DIMENSIONES

Dimension	Valor a 12 Meses	Valor a 3-5 Anos
Eficiencia	Ciclo de control: de 45 dias a menos de 15 dias (-67%). Costo por transaccion: de USD 1,000 a menos de USD 150 (-85%). Aproximadamente 12 horas/semana liberadas del Gestor de Cambios.	El Sub-agente de Normalizacion se convierte en infraestructura compartida. Ahorro acumulado estimado: USD 2.5-4M en 5 anos.
Calidad	Tasa de error de reporte: de 12% a menos de 3% (Dia 60). Cobertura de analisis sustantivo: de menos del 20% al 100% de variaciones activas.	Corpus de Memoria Institucional con 2,000+ casos validados en 3 anos.
Resiliencia	La salida de un controlador senior ya no implica perdida de criterios operativos. Deteccion de riesgo 24/7 sin tiempo de inactividad.	JJC puede escalar de 5 a 20 proyectos simultaneos sin incremento proporcional en el equipo de controles.
Velocidad	Solicitud-a-Borrador: de 2 dias a menos de 4 horas para items estandar. Deteccion de riesgo: de Dia 60 a Dia 1 (alerta en tiempo real).	La velocidad de respuesta de JJC ante eventos contractuales se convierte en ventaja negociadora.
Innovacion	Controladores liberados del consolidado manual pueden pivotar a gestion proactiva de relaciones con contratistas y analisis de riesgo.	La Memoria Institucional se transforma en activo de licitacion mayor. Abre puerta a servicios de control de proyectos con IA como propuesta premium.

B2. NARRATIVA DE ROI — CORTO Y LARGO PLAZO

ROI a 12 Meses

- **Reduccion de Costo Operativo:** En un portafolio de 5 proyectos con 60 transacciones de control activas por trimestre, reducir el costo unitario de USD 1,000 a USD 150 genera un ahorro directo anualizado de aproximadamente USD 510,000.
- **Reduccion de Errores de Reporte:** Eliminar el 75% de los errores de clasificacion reduce costos de correccion posterior estimados en USD 80,000-120,000 anuales.
- **Mitigacion de Riesgo Financiero:** Evitar una disputa contractual mayor puede generar ahorros de entre USD 200,000 y USD 800,000. Las proyecciones conservadoras sugieren un ROI total en el rango de 2.5x a 4x la inversion inicial.

ROI a 3-5 Anos

- **Escalamiento Operativo:** JJC puede expandir su capacidad de ejecucion desacoplando el crecimiento de proyectos del crecimiento lineal de personal.
- **Ventaja de Informacion Estrategica:** La Memoria Institucional acumulada crea ventaja estructural durante nuevas licitaciones basada en evidencia empirica.
- **Diferenciacion de Mercado:** JJC se posiciona como el unico contratista en su segmento con trazabilidad total y auditada, respaldada por un AI Bill of Materials publicado.

C. EL PEDIDO Y EL COMPROMISO

N o.	Pedido al Directorio	Detalle
1	Mandato Estrategico Formal	Autorizar el despliegue de Contract Sentinel como proyecto de IA insignia de JJC, otorgando acceso piloto a datos de al menos un proyecto minero de alta complejidad.
2	Inversion Inicial	Aprobar inversion de USD 180,000-220,000 para infraestructura Azure AI Studio, framework LangChain, y contratacion de un Ingeniero de IA Senior para el primer ano.
3	Liberacion de Tiempo del Controlador	Liberar el 30% del tiempo del Project Controller designado para enfocarse en responsabilidades AgentOps durante la ventana critica de calibracion de 90 dias.
4	Autoridad Normativa	Autorizar el establecimiento del estandar de gobernanza de IA de Contract Sentinel como politica organizacional oficial aplicable a todos los futuros agentes.

Compromisos del Equipo

- Publicar el Indice de Calidad de Decision (DQI) mensualmente desde el Dia 30.
- Reportar ROI medido trimestralmente contra las metricas de linea base documentadas.
- Presentar evaluacion empirica al Directorio al concluir los primeros seis meses de operacion.

D. RESUMEN EJECUTIVO

"JJC debe transitar del reporte reactivo de proyectos a la gobernanza agentica proactiva desplegando Contract Sentinel, tratando la auditabilidad y la proteccion de margenes como variables de diseno no negociables."

EI QUE

Cada area del proyecto llega a las reuniones con su propia version de la verdad. Este caos de coordinacion drena el talento de nuestros mejores controladores, resultando en ciclos de aprobacion de 30-45 dias, tasa de error del 12% en reportes de costos, y cobertura de analisis sustantivo que captura menos del 20% de las variaciones activas.

EI COMO

JJC construira esta capacidad arrendando acceso a modelos fundacionales de frontera mientras retiene la propiedad interna del framework LangChain y el Circuit Breaker: un motor Python deterministico que opera completamente fuera del LLM para garantizar que ningun accion financiera material se ejecute sin firma digital humana verificada. La meta medible: reducir ciclos de decision de 45 a 15 dias y costos de transaccion de USD 1,000 a menos de USD 150.

EI ESCALAR

JJC escalara responsablemente a traves de autonomia graduada — Modo Supervisado los primeros 90 dias, Modo Delegado solo tras DQI sostenido del 85%. Solicitamos al Directorio: mandato estrategico, inversion inicial de USD 180,000-220,000, y autoridad para establecer este estandar como politica organizacional para cada futuro agente.

"Al actuar hoy, JJC no solo actualiza su software: blindamos nuestra rentabilidad e institucionalizamos la sabiduria de nuestros mejores ingenieros en un activo perpetuo que garantiza la integridad del proyecto a escala. — Hilthon Lliuyacc Leon, JJC"

Referencias Academicas

- Wei, J. et al. (2022). Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. NeurIPS, 35.
- NIST. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). U.S. Dept. of Commerce.
- Patlolla, K. (2024). Modules 2 y 3: Building and Scaling Agentic AI Systems. MIT Sloan.
- McDonagh-Smith, P. (2024). Module 3: Scaling Agentic AI Responsibly. MIT Sloan.